중등 **1학년**

2022년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 48	**2.** 4	**3.** 6
4. 27	**5.** 28	**6.** 40
7. 22	**8.** 54	**9.** 10
10. 9	**11.** 5	**12.** 44
13. 6	**14.** 29	**15.** 15
16. 6	**17.** 8	**18.** 18
19. 135	**20.** 135	**21.** 256
22. 48	**23.** 79	**24.** 814
25. 297		

1. 서로 다른 두 직선이 한 점에서 만날 때 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
$\angle x=48^\circ$

2. 점 A와 변 BC 사이의 거리는 $\overline{AH}$의 길이인 4이다.

3. $5\times7\times7\times5\times7=5^2\times7^3$이므로
$a=2,\ b=3$
$\therefore\ ab=2\times3=6$

4. y는 x에 정비례하므로 x의 값이 1에서 3으로 3배가 되면 y의 값도 9의 3배가 된다.
$\therefore\ A=3\times9=27$

5. 한 원에서 부채꼴의 넓이는 중심각의 크기에 정비례하므로
12 : (부채꼴 COD의 넓이)$=30^\circ:70^\circ$
즉 12 : (부채꼴 COD의 넓이)$=3:7$에서
$3\times$(부채꼴 COD의 넓이)$=84$
$\therefore$ (부채꼴 COD의 넓이)$=28\ (\mathrm{cm}^2)$

6. $20^\circ+(5\angle x-40^\circ)=180^\circ$
$5\angle x=200^\circ \qquad \therefore\ \angle x=40^\circ$

7. $-\frac{2}{9}$의 역수는 $-\frac{9}{2}$이므로 $a=-\frac{9}{2}$
$\therefore\ 4-4a=4-4\times\left(-\frac{9}{2}\right)=4+18=22$

8. (부채꼴의 넓이)$=\pi\times9^2\times\frac{240}{360}=54\pi\ (\mathrm{cm}^2)$
$\therefore\ A=54$

9. 두 학생 A, B가 결승점에 도착할 때까지 걸린 시간은 각각 40분, 50분이므로 학생 A는 학생 B보다 $50-40=10$(분) 먼저 결승점에 도착하였다.

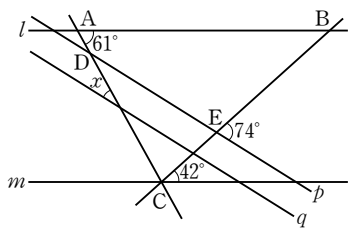
10. $y=ax$에 $x=6,\ y=3$을 대입하면
$3=6a \qquad \therefore\ a=\frac{1}{2}$
$y=\frac{b}{x}$에 $x=6,\ y=3$을 대입하면
$3=\frac{b}{6} \qquad \therefore\ b=18$
$\therefore\ ab=\frac{1}{2}\times18=9$

11. $(-15)\div\{(-3)^2+6\times(-2)\}$
$=(-15)\div\{9+(-12)\}$
$=(-15)\div(-3)=5$

12. 내부의 한 점에서 각 꼭짓점에 선분을 그었을 때 생기는 삼각형의 개수가 11개인 다각형은 십일각형이다.
따라서 십일각형의 대각선의 개수는
$\frac{11\times(11-3)}{2}=44$(개)

13. $\overline{AC}=\overline{AB}+\overline{BC}=2\overline{MB}+2\overline{BN}=2(\overline{MB}+\overline{BN})$
$=2\overline{MN}=2\times18=36\ (\mathrm{cm})$
$\overline{AB}=\frac{2}{3}\overline{AC}=\frac{2}{3}\times36=24\ (\mathrm{cm})$이므로
$\overline{BC}=\overline{AC}-\overline{AB}=36-24=12\ (\mathrm{cm})$
$\therefore\ \overline{NC}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times12=6\ (\mathrm{cm})$

14.



위 그림에서 $l\parallel m$이므로 $\angle ABC=42^\circ$ (엇각)
$\triangle ACB$에서 $61^\circ+\angle ACB+42^\circ=180^\circ \qquad \therefore\ \angle ACB=77^\circ$
$\angle CED=74^\circ$ (맞꼭지각)이므로
$\triangle DCE$에서 $\angle CDE+77^\circ+74^\circ=180^\circ \qquad \therefore\ \angle CDE=29^\circ$
이때 $p\parallel q$이므로 $\angle x=\angle CDE=29^\circ$ (엇각)

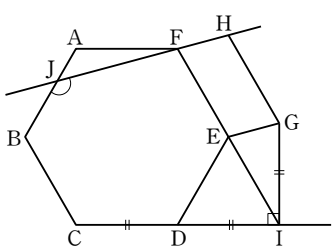
15. $-x+\frac{2x-a}{3}=-2$의 양변에 3을 곱하면
$-3x+2x-a=-6$
$-x-a=-6$, $-x=-6+a$
$\therefore\ x=6-a$
그런데 $6-a$가 자연수이어야 하므로
$6-a$의 값은 1, 2, 3, 4, 5, …이다.
이때 a는 자연수이므로 a의 값은 5, 4, 3, 2, 1이다.
따라서 구하는 자연수 a의 값의 합은 $1+2+3+4+5=15$

16. 세 선분의 길이가 주어질 때, 삼각형이 만들어지려면
(가장 긴 선분의 길이)<(나머지 두 선분의 길이의 합)이어야 하므로 삼각형이 만들어지는 세 선분의 길이를 순서쌍으로 나타내면 (4, 5, 6), (4, 5, 8), (4, 6, 8), (5, 6, 8), (5, 8, 12), (6, 8, 12)이다.
따라서 만들 수 있는 서로 다른 삼각형의 개수는 6개이다.

17. n이 짝수일 때, $(-1)^n=1$, $(-1)^{n+1}=-1$이므로
$(-1)^n(7x-3)+(-1)^{n+1}(x-5)$
$=7x-3-(x-5)$
$=7x-3-x+5$
$=6x+2$
따라서 $a=6$, $b=2$이므로
$a+b=6+2=8$

18. △ABF에서
$\angle BAF=180^\circ-(90^\circ+36^\circ)=54^\circ$
△ABE와 △CBE에서
$\overline{AB}=\overline{CB}$, $\angle ABE=\angle CBE$, $\overline{BE}$는 공통이므로
△ABE≡△CBE (SAS 합동)
$\therefore\ \angle BCE=\angle BAE=54^\circ$
△ECF에서 $\angle CEF+36^\circ=54^\circ$
$\therefore\ \angle CEF=54^\circ-36^\circ=18^\circ$

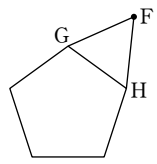
19.



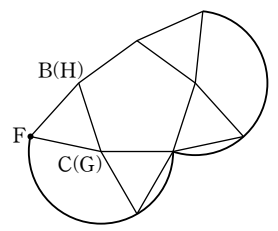
위 그림과 같이 $\overline{EI}$를 그으면 $\overline{ED}=\overline{CD}=\overline{DI}$이고
정육각형의 한 외각의 크기는 $\frac{360^\circ}{6}=60^\circ$이므로
$\angle EDI=60^\circ$
$\therefore\ \angle DEI=\angle EID=\frac{1}{2}\times(180^\circ-60^\circ)=60^\circ$ ……㉠
즉 △EDI는 정삼각형이고
$\angle EIG=\angle DIG-\angle EID=90^\circ-60^\circ=30^\circ$
$\overline{EI}=\overline{DI}=\overline{GI}$이므로 △EIG는 이등변삼각형이다.
$\therefore\ \angle IEG=\frac{1}{2}\times(180^\circ-30^\circ)=75^\circ$
이때 정육각형의 한 내각의 크기는
$\frac{180^\circ\times(6-2)}{6}=120^\circ$이므로 $\angle FED=120^\circ$ ……㉡
㉠, ㉡에서 $\angle FED+\angle DEI=120^\circ+60^\circ=180^\circ$이므로 세 점 F, E, I는 한 직선 위에 있다.
$\overline{FH}/\!/\overline{EG}$이므로 $\angle HFE=\angle IEG=75^\circ$ (동위각)
$\angle JFE=180^\circ-\angle HFE=180^\circ-75^\circ=105^\circ$이므로
$\angle AFJ=\angle AFE-\angle JFE=120^\circ-105^\circ=15^\circ$
따라서 △AJF에서
$\angle BJF=\angle JAF+\angle AFJ=120^\circ+15^\circ=135^\circ$

20. n을 소인수분해했을 때,
(i) 최소공배수 $2^3\times3^3\times5\times7$의 2의 지수가 3이고 2^3, $2^2\times3^3\times5$의 2의 지수 중 큰 수가 3이므로 n은 2를 소인수로 갖지 않는다.
(ii) 최소공배수 $2^3\times3^3\times5\times7$의 7의 지수가 1이고 2^3, $2^2\times3^3\times5$가 7을 소인수로 갖지 않으므로 n은 7을 소인수로 가져야 한다.
두 수의 최소공배수가 $2^3\times3^3\times5\times7$이고 (i), (ii)에 의해 n은 (3^3의 약수)×(5의 약수)×7의 꼴이다.
따라서 $n=7$일 때, 두 수 $2^3\times7$, $2^2\times3^3\times5$의 최대공약수는 2^2으로 가장 작고 $n=3^3\times5\times7$일 때, 두 수 $2^3\times3^3\times5\times7$, $2^2\times3^3\times5$의 최대공약수는 $2^2\times3^3\times5$로 가장 크다.
즉 $a=2^2\times3^3\times5$, $b=2^2$이므로
$\frac{a}{b}=\frac{2^2\times3^3\times5}{2^2}=3^3\times5=135$

21. [그림 1]의 정삼각형 FGH를 정오각형 ABCDE의 변을 따라 [그림 2]의 정삼각형 FGH의 위치가 될 때까지 굴리면 처음으로 정삼각형 FGH의 한 변이 변 BC와 겹치게 된다.
따라서 점 F가 움직인 거리는 [그림 2]의 호의 길이의 합과 같다.

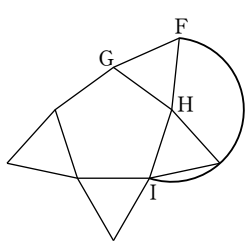


[그림 1]



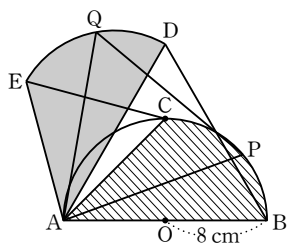
[그림 2]

이때 정삼각형의 한 내각의 크기는 60°이고
정오각형의 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ\times(5-2)}{5}=108^\circ$이므로
오른쪽 그림에서 부채꼴 FHI의 중심각의 크기는
$360^\circ-(60^\circ+108^\circ)=192^\circ$
이때 부채꼴 FHI와 합동인 부채꼴은 [그림 2]에서 2개이므로 점 F가 움직인 거리는 부채꼴 FHI의 호의 길이의 2배와 같다.



$\therefore$ (점 F가 움직인 거리)$=2\pi\times24\times\frac{192}{360}\times2=\frac{256}{5}\pi$ (cm)
$\therefore\ 5A=5\times\frac{256}{5}=256$

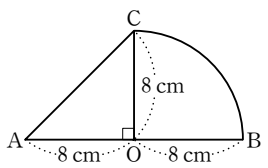
22. 오른쪽 그림에서 점 P가 점 B에 위치하면 점 Q는 정삼각형 ABD에서 점 D에 있고 점 P가 점 C에 위치하면 점 Q는 정삼각형 ACE에서 점 E에 있다.



이때 정삼각형 APQ에서 $\overline{AQ}$는 $\overline{AP}$를 점 A를 중심으로 60° 회전시킨 것과 같으므로 $\overline{AQ}$가 지나가는 부분인 어두운 부분은 반원 O의 일부분인 빗금 친 부분과 합동이다.

또 $\widehat{CA}=\widehat{CB}$이므로

오른쪽 그림에서



$\angle AOC=\angle BOC$

$=\frac{1}{2}\times 180^\circ=90^\circ$

$\therefore$ ($\overline{AQ}$가 지나가는 부분의 넓이)

=(직각삼각형 AOC의 넓이)+(부채꼴 COB의 넓이)

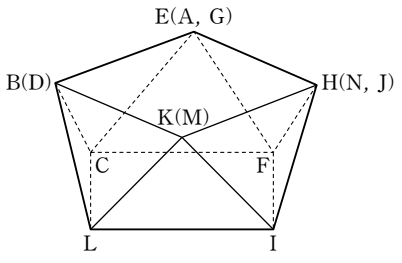
$=\frac{1}{2}\times 8\times 8+\pi\times 8^2\times\frac{90}{360}$

$=32+16\pi\ (\text{cm}^2)$

따라서 $a=32$, $b=16$이므로

$a+b=32+16=48$

23. 주어진 전개도로 만들어지는 입체도형은 오른쪽 그림과 같다.



모서리 AB와 평행한 모서리는 $\overline{MN}$의 1개이므로

$a=1$

또 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{CL}$, $\overline{LI}$, $\overline{IF}$, $\overline{FC}$, $\overline{ML}(\overline{KL})$, $\overline{KI}(\overline{MI})$, $\overline{HF}(\overline{NF}, \overline{JF})$, $\overline{HI}(\overline{NI}, \overline{JI})$의 8개이므로 $b=8$

$\therefore\ 10b-a=10\times 8-1=79$

24. $L(2)=2$, $L(3)=2\times 3$, $L(4)=2^2\times 3$, $L(5)=2^2\times 3\times 5$, $L(6)=2^2\times 3\times 5$, $L(7)=2^2\times 3\times 5\times 7$을 살펴보면

3이 $L(2)$의 약수가 아니므로 $L(2)\neq L(3)$

$4=2^2$이 $L(3)$의 약수가 아니므로 $L(3)\neq L(4)$

5가 $L(4)$의 약수가 아니므로 $L(4)\neq L(5)$

6이 $L(5)$의 약수이므로 $L(5)=L(6)$

7이 $L(6)$의 약수가 아니므로 $L(6)\neq L(7)$

즉 1보다 큰 자연수 n에 대하여 $L(n-1)\neq L(n)$이 되는 n의 조건을 찾아보면 다음과 같다.

(i) n이 소수이면 n이 $L(n-1)$의 약수가 아니므로 $L(n-1)\neq L(n)$이다.

(ii) n이 소수의 거듭제곱의 꼴이면 n이 $L(n-1)$의 약수가 아니므로 $L(n-1)\neq L(n)$이다.

이제 118 이하의 소수 또는 소수의 거듭제곱의 꼴인 자연수를 찾기 위해 118 이하의 자연수를 차례로 소인수분해하면

$118=2\times 59$, $117=3^2\times 13$, $116=2^2\times 29$, $115=5\times 23$, $114=2\times 3\times 19$이고 113은 소수이다.

(i)에 의해 $L(112)\neq L(113)$ ……㉠

또 118보다 큰 소수 또는 소수의 거듭제곱의 꼴인 자연수를 찾기 위해 118보다 큰 자연수를 차례로 소인수분해하면

$119=7\times 17$, $120=2^3\times 3\times 5$이고 $121=11^2$이므로 121은 118보다 큰 자연수 중 소수의 거듭제곱의 꼴인 자연수이다.

(ii)에 의해 $L(120)\neq L(121)$ ……㉡

이때 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120은 $L(113)$의 약수이므로 $L(113)=L(114)=\cdots=L(120)$ ……㉢

㉠, ㉡, ㉢에서

$L(112)\neq L(113)=L(114)=L(115)=L(116)=L(117)$

$=L(118)=L(119)=L(120)\neq L(121)$

따라서 $L(m)=L(118)$ ($m\neq 118$)인 모든 자연수의 합은

$113+114+115+116+117+119+120=814$

25. $\triangle ABC$에서 $\angle BAC+120^\circ+\angle BCA=180^\circ$

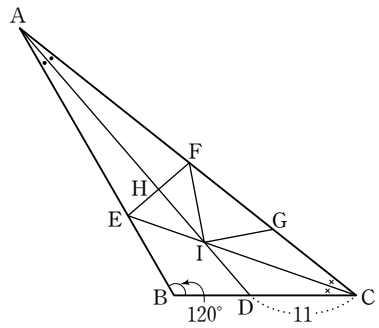
$\therefore\ \angle BAC+\angle BCA=60^\circ$

이때 $\angle IAB=\angle IAC$, $\angle ICA=\angle ICB$이므로

$\angle IAC+\angle ICA=30^\circ$

$\triangle AIC$에서 $\angle AIC+30^\circ=180^\circ$ $\therefore\ \angle AIC=150^\circ$

$\therefore\ \angle EID=\angle AIC=150^\circ$ (맞꼭지각)



위 그림과 같이 $\overline{AC}$ 위에 $\overline{AE}=\overline{AF}$, $\overline{CD}=\overline{CG}$인 두 점 F, G를 잡고 $\overline{IF}$, $\overline{IG}$, $\overline{EF}$를 긋자. $\overline{AI}$와 $\overline{EF}$의 교점을 H라고 하면

$\triangle AEH$와 $\triangle AFH$에서

$\overline{AH}$는 공통, $\overline{AE}=\overline{AF}$, $\angle EAH=\angle FAH$이므로

$\triangle AEH\equiv\triangle AFH$ (SAS 합동)

$\therefore\ \overline{EH}=\overline{FH}$, $\angle AHE=\angle AHF=\frac{1}{2}\times 180^\circ=90^\circ$

$\triangle EIH$에서 $\angle EIH=180^\circ-150^\circ=30^\circ$이므로

$\angle HEI=180^\circ-(90^\circ+30^\circ)=60^\circ$

$\triangle EIH$와 $\triangle FIH$에서

$\overline{HI}$는 공통, $\overline{EH}=\overline{FH}$, $\angle EHI=\angle FHI$이므로

$\triangle EIH\equiv\triangle FIH$ (SAS 합동)

즉 $\angle HFI=\angle HEI=60^\circ$가 되어 $\triangle EIF$는 정삼각형이다.

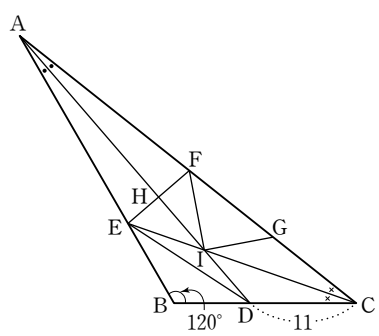
$\therefore\ \overline{EF}=\overline{IF}$

$\triangle IDC$와 $\triangle IGC$에서

$\overline{IC}$는 공통, $\overline{CD}=\overline{CG}$, $\angle ICD=\angle ICG$이므로

$\triangle IDC\equiv\triangle IGC$ (SAS 합동)

$\therefore\ \overline{ID}=\overline{IG}$



위 그림과 같이 $\overline{ED}$를 그으면

$\triangle IED=\frac{1}{2}\times\overline{ID}\times\overline{EH}=\frac{1}{2}\times\overline{ID}\times\frac{1}{2}\overline{EF}$

$=\frac{1}{2}\times\overline{IG}\times\frac{1}{2}\overline{IF}=\frac{1}{4}\times\overline{IG}\times\overline{IF}$

이때 $\angle EID=150^\circ$이므로

$\angle DIC=180^\circ-150^\circ=30^\circ$

$\therefore\ \angle GIC=\angle DIC=30^\circ$

또 $\angle EIF=60^\circ$이므로

$\angle FIG=180^\circ-(\angle EIF+\angle GIC)$

$=180^\circ-(60^\circ+30^\circ)=90^\circ$

따라서 $\triangle IGF=\frac{1}{2}\times\overline{IG}\times\overline{IF}$이므로

$\triangle IGF:\triangle IED=\frac{1}{2}\times\overline{IG}\times\overline{IF}:\frac{1}{4}\times\overline{IG}\times\overline{IF}=2:1$

한편 $\triangle IED$와 $\triangle IDC$의 높이를 h_1이라고 하면

$\triangle IED:\triangle IDC=\frac{1}{2}\times\overline{EI}\times h_1:\frac{1}{2}\times\overline{CI}\times h_1$

$=\overline{EI}:\overline{CI}=7:13$

이때 $\triangle IED=7k\ (k\neq0)$라고 하면

$\triangle IDC=13k$이고 $\triangle IGF:\triangle IED=2:1$이므로

$\triangle IGF=2\triangle IED=2\times7k=14k$

$\therefore\ \triangle FIC=\triangle IGF+\triangle ICG=\triangle IGF+\triangle IDC$

$=14k+13k=27k$

$\triangle AEI$와 $\triangle AIC$의 높이를 h_2라 하고 $\triangle AEI$의 넓이를 a라고 하면 $\triangle AIF=\triangle AEI=a$이고

$\triangle AEI:\triangle AIC=\frac{1}{2}\times\overline{EI}\times h_2:\frac{1}{2}\times\overline{CI}\times h_2$

$=\overline{EI}:\overline{CI}=7:13$

또 $\triangle AEI:\triangle AIC=\triangle AEI:(\triangle AIF+\triangle FIC)$

$=a:(a+27k)$

이므로 $a:(a+27k)=7:13$

$13a=7(a+27k)$, $13a=7a+189k$

$6a=189k\qquad\therefore\ a=\frac{63}{2}k$

$\therefore\ \triangle AIC=\triangle AIF+\triangle FIC=\frac{63}{2}k+27k=\frac{117}{2}k$

$\triangle AIC$와 $\triangle ICG$의 높이를 h_3라 하면 $\overline{CG}=\overline{CD}=11$이므로

$\triangle AIC:\triangle ICG=\frac{1}{2}\times\overline{AC}\times h_3:\frac{1}{2}\times\overline{CG}\times h_3=\overline{AC}:11$

또 $\triangle AIC:\triangle ICG=\frac{117}{2}k:13k=9:2$

따라서 $\overline{AC}:11=9:2$이므로

$2\overline{AC}=99\qquad\therefore\ \overline{AC}=\frac{99}{2}$

$\therefore\ 6\overline{AC}=6\times\frac{99}{2}=297$